

玖物单机智诊系统使用说明

撰写人：软件算法部-规划控制组-黄振炎 日期：2026-07-28

本文是玖物单机智诊系统的统一使用说明，覆盖售后、研发、管理员三种登录角色及日常运维操作。原 `user-guide.md`（现场一页纸指南）与 `replay-user-manual.md`（回放工具详解）已废弃，内容均已并入本文。

目录

- [1. 系统简介](#)
- [2. 通用操作（所有角色）](#)
- [3. 售后人员指南](#)
- [4. 研发人员指南](#)
- [5. 管理员指南](#)
- [6. 运维精简指南](#)
- [7. 附录 A：工单状态对照表](#)
- [8. 附录 B：术语表](#)

1. 系统简介

1.1 系统定位

玖物单机智诊系统是叉车售后问题的工单管理与日志智能诊断平台。核心流程：

售后建单并上传车端日志 → 系统自动分析日志、匹配知识库规则 → 生成排查向导 → 售后按向导现场排查 → 解决则自助关单，解决不了升级研发 → 研发认领处理、给出解决方案 → 排查经验沉淀回知识库。

系统随迭代不断沉淀知识规则，让越来越多的问题在现场环节就能自助解决。

1.2 角色与权限

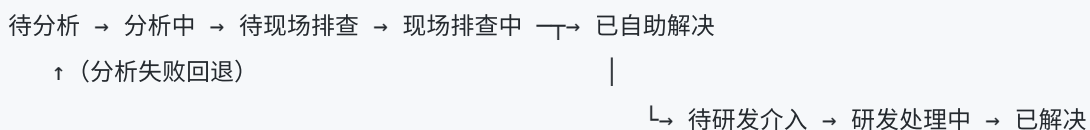
系统有三种登录角色，权限边界如下：

功能	售后 (after_sales)	研发 (rd)	管理员 (admin)
查看工单	仅自己提交的	全部 (可按提单人筛选)	全部
新建工单 / 上传日志	✓	✗	✓
执行排查步骤 / 自助解决 / 升级研发 / 取消工单	✓ (自己的工单)	✗	✓
认领工单 / 标记已解决 / 修改问题类型	✗	✓	✓
日志诊断回放 (/replay)	✗	✓	✓
知识库管理	✗	✓	✓
现场管理 / 车型管理 / 数据统计	✗	✓	✓
用户管理	✗	✗	✓
删除工单	✗	✗	✓

注意两个容易误解的点：

- **研发不能建单**，也不能执行排查步骤——建单、排查是售后（和管理员）的动作；研发通过"待研发介入"的升级工单接入。
- **管理员同时具备售后与研发的全部操作能力**，第 3、4 章的所有操作对管理员同样适用。

1.3 工单状态流转



任一未终结状态下，提单人可将工单置为：已取消

各状态含义见[附录A](#)。

2. 通用操作（所有角色）

2.1 登录

1. 浏览器访问系统地址（如 `http://<服务器IP>:8091`）。
2. 输入账号密码，点击「登录」。

3. 账号密码由系统管理员统一分配；忘记密码请联系管理员在「用户管理」中重置。



登录后默认进入「工单管理」列表页。左侧菜单按角色显示可用功能：售后只有「工单管理」；研发多出「日志诊断」「现场管理」「车型管理」「数据统计」；管理员再多出「用户管理」。

2.2 退出与会话

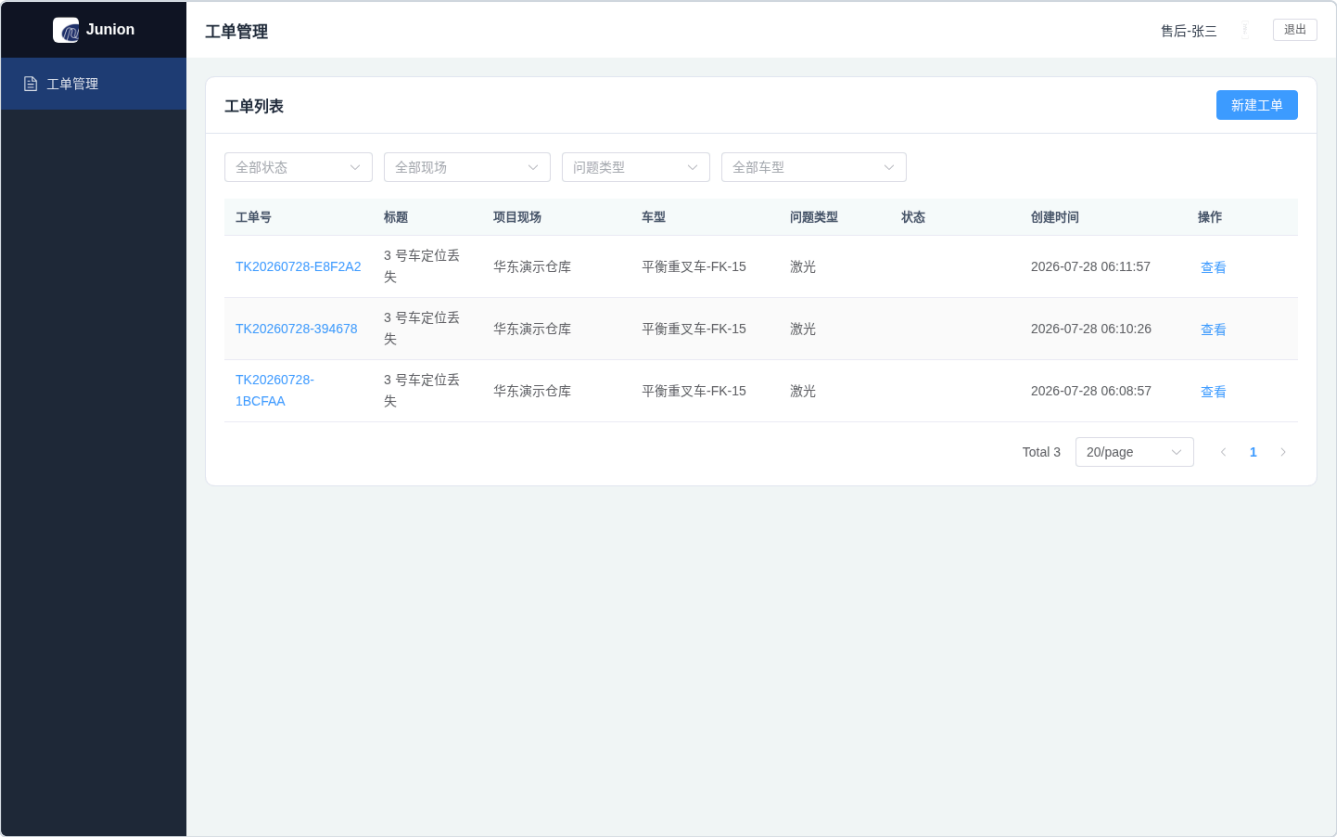
- 点击右上角「退出」注销登录。
- 登录凭证（JWT）过期后会自动跳回登录页，重新登录即可。
- 修改密码、重置密码由管理员在「用户管理」中操作（见 [5.1](#)）。

3. 售后人员指南

售后的日常工作围绕一张工单展开：建单 → 等分析 → 按向导排查 → 关单或升级。

3.1 工单列表

登录后进入工单列表，支持按**状态**、**现场**、**问题类型**、**车型**筛选，默认按创建时间倒序、每页 20 条。点击工单号或「查看」进入详情。



售后只能看到自己提交的工单。

3.2 新建工单

点击列表右上角「新建工单」：

- 1. **标题**：一句话概括问题，如「3 号车定位丢失」。
- 2. **项目现场**：选择事发车辆所属现场（现场由研发/管理员预先配置）。
- 3. **车型**：选择该现场关联的车型；若下拉为空提示"该现场未关联车型"，请联系管理员配置。
- 4. **问题描述**：补充现象、发生时间、影响范围，写得越具体，自动分析越准。
- 5. **发生时间 / 影响程度**：可选。
- 6. **上传文件**：选择车端导出的日志。支持 `.log`、`.zip`、`.tar.gz`，单个文件不超过 50MB，总大小不超过 200MB；压缩包会自动解压，自动识别其中的 `.log` 日志与 `.json` 地图。
- 7. **AI 介入分析**：默认开启，会调用大模型基于日志上下文生成 AI 分析结论，耗时较长；仅需规则匹配时可关闭。
- 8. 点击「提交工单」。

Junion

售后-张三 售后 退出

工单管理

新建工单

标题

2 号车避障频繁误触发

项目现场

华东演示仓库

车型

平衡重叉车 - FK-15

问题描述

今天上午 10 点起, 2 号车在 A 区通道多次无障碍物急停, 重启后仍复现。

发生时间

开始时间至结束时间

影响程度

请选择影响程度

上传文件

将文件拖到此处, 或 点击上传

支持 .log、.zip、.tar.gz 格式, 单个文件不超过 50MB, 总大小不超过 200MB。压缩包会自动解压, 自动识别 .log 日志与 .json 地图。文件会在选择后自动上传。

AI 介入分析

关闭 开启

开启后会调用大模型基于日志上下文和问题描述生成 AI 分析结论, 耗时可能较长

提交后自动进入工单详情页，状态为「分析中」。分析通常几十秒内完成（超时上限 10 分钟），完成后状态变为「待现场排查」。

3.3 阅读分析结果与排查向导

分析完成后，详情页从上到下依次是：**结论摘要**（自动分析结论、置信度）、**排查向导**、**当前分析版本**（Top 问题）、**AI 分析结论**（若开启）、**操作按钮区**、**精简证据**、**关键时间线**、**事件流**。



排查向导按优先级列出命中的排查路径（最多 Top 3），每条路径展示置信度和编号步骤。步骤标签含义：

- **关键**：该步骤是判断问题的关键节点，不能跳过。
- **只读检查**：只需观察确认，不动车。
- **现场操作**：需要对车辆或环境实际操作，执行前有安全确认。

Junion

工单管理

工单详情

售后-张三 售后 退出

TK20260728-E8F2A2 3号车定位丢失 待现场排查

版本 1 (2026-07-28 06:11:59)

结论摘要

自动分析结论

[error] 疑似设备数据超时或离线 (置信度 88%); [warning] 地图匹配度较低, 建议核对地图文件 (置信度 97%); [warning] 疑似定位异常 (置信度 94%)

描述

3号车在B区巷道内行驶时定位分骤降后丢失, 车辆急停, 重启后短暂恢复又复现。

项目现场

华东演示仓库

车型

平衡重叉车 · FK-15

问题类型

激光 修改

影响程度

-

发生时间

-

创建时间

2026-07-28 06:11:57

更新时间

2026-07-28 06:11:59

当前分析版本

版本号	版本 1	生成时间	2026-07-28 06:11:59
-----	------	------	---------------------

排查向导

开始排查

参数文件缺失排查 warning 置信度 75%v

1 检查参数目录中激光参数文件是否存在 关键 只读检查

2 补齐缺失的参数文件并重启动位程序 关键 现场操作

3 确认激光配置加载正常、定位分恢复 只读检查

若显示"未匹配到已验证规则", 说明日志未命中知识库, 可补充上传更多日志重试, 或直接升级研发。

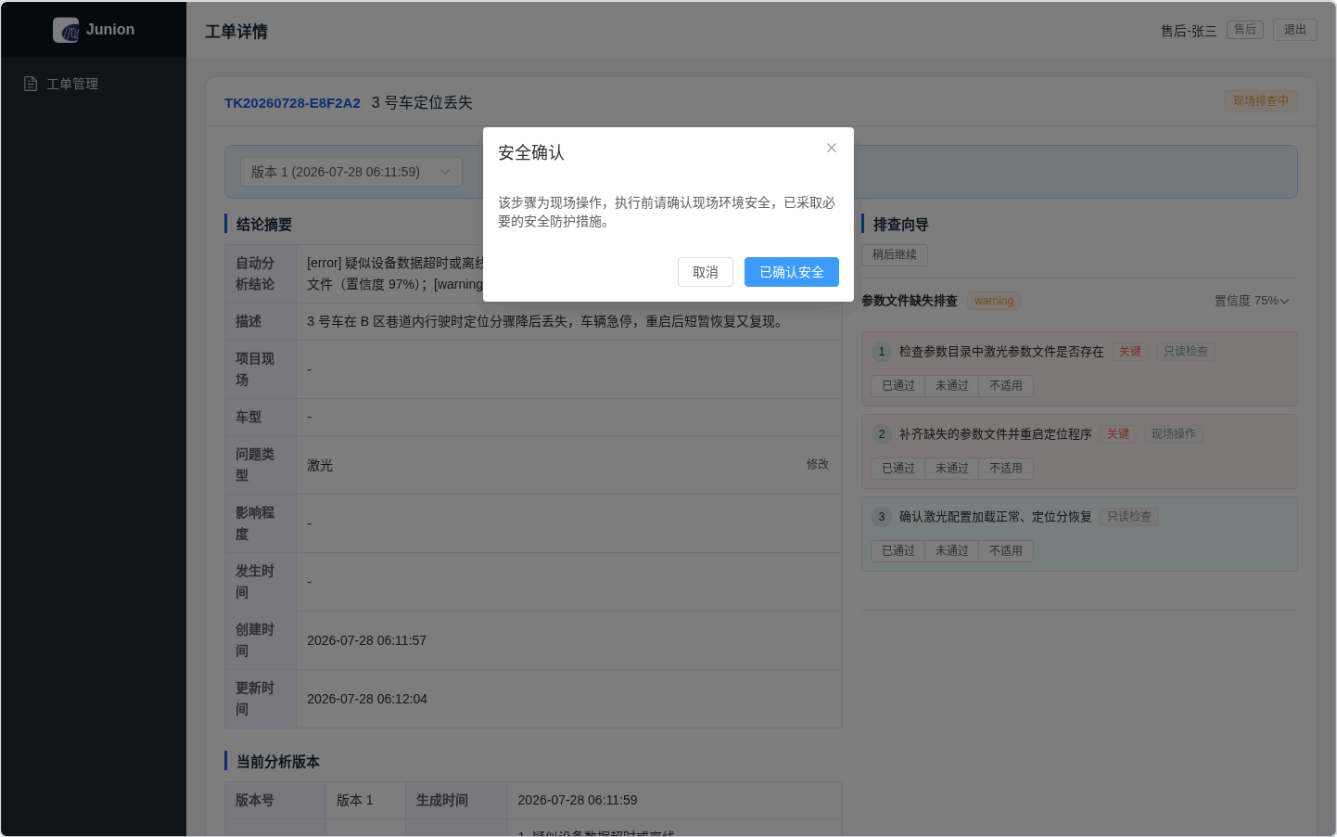
3.4 执行排查步骤

点击「开始排查」, 状态变为「现场排查中」, 随后逐步执行向导并记录结果。每一步有四种状态:

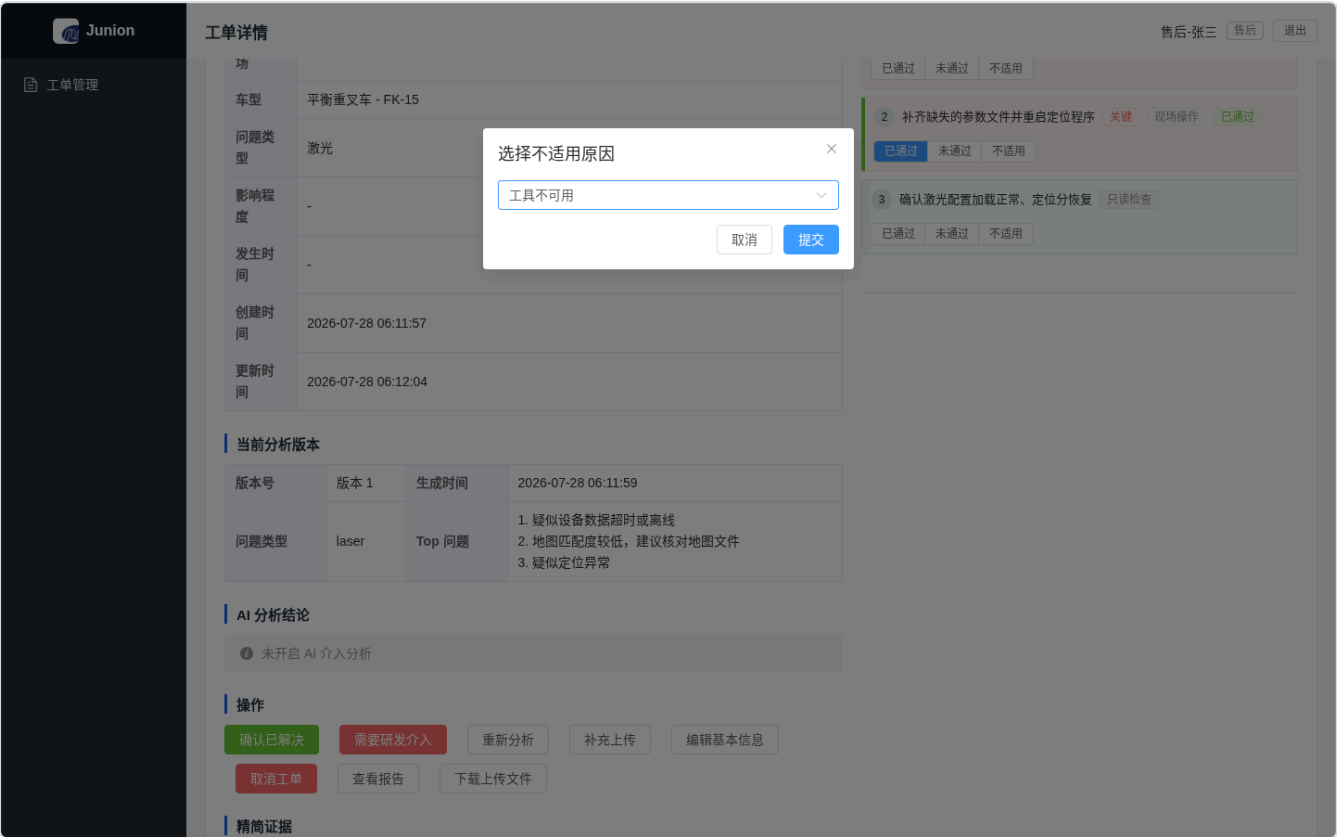
状态	含义
未检查	尚未执行 (默认)
已通过	已确认该项无问题
未通过	该项发现问题, 按提示继续处理
不适用	本场景无法执行, 必须选择原因 (如工具不可用、缺少权限等)

首次将「现场操作」类步骤标记为已通过/未通过时, 会弹出**安全确认**——务必确认车辆已停止或处于安全模式后再点「已确认安全」:

第 7 页 / 共 22 页



选择「不适用」时需要选择原因后提交：

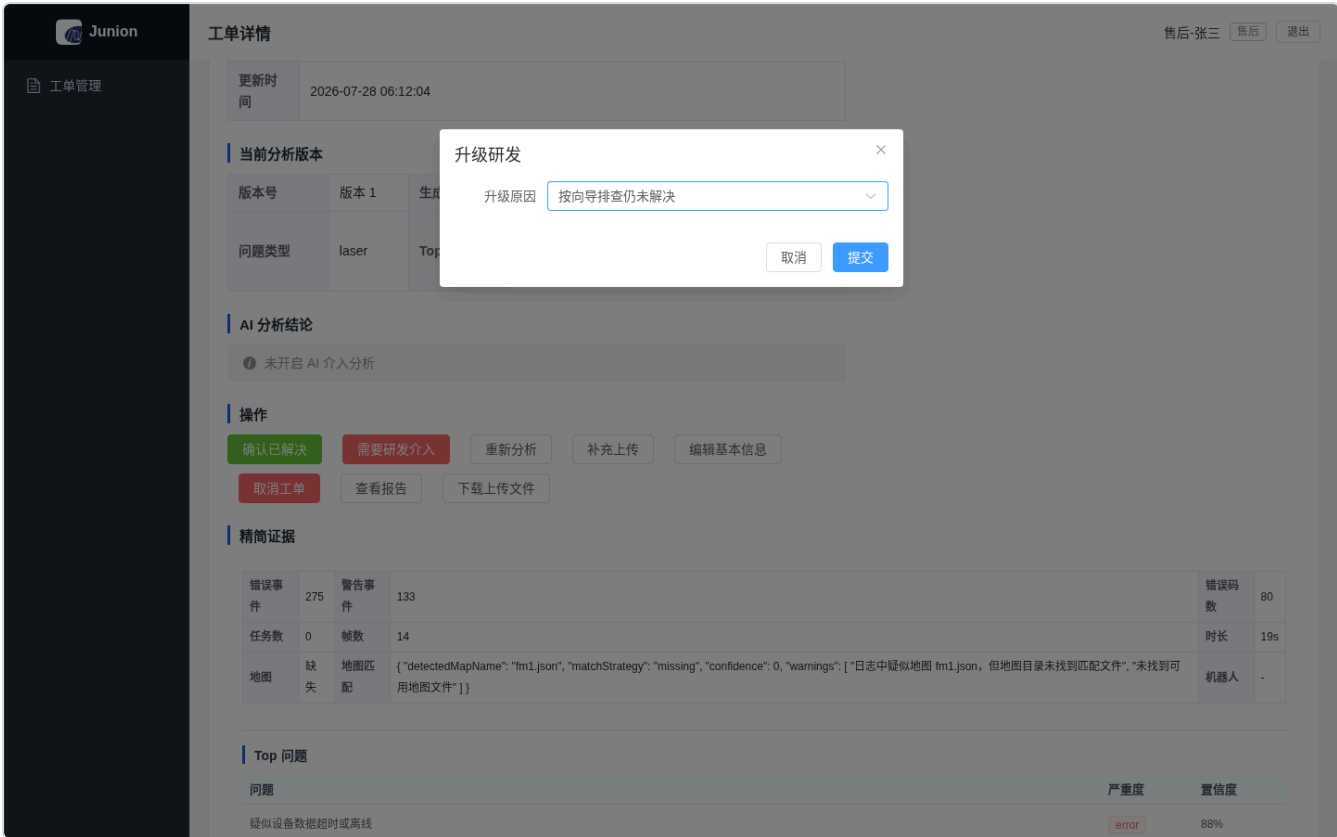


每次状态变更都会自动记录操作人和时间戳，写入事件流。

3.5 自助解决或升级研发

- **问题已解决：**点击「确认已解决」，工单进入「已自助解决」。
- **排查完仍未解决，或缺少权限/工具：**点击「需要研发介入」，选择升级原因后提交，状态变为「待研发介入」，系统自动通知研发。

升级原因共六种：按向导排查仍未解决、缺少权限或工具、疑似软件缺陷、诊断结论不可信、需要远程协助、其他。



3.6 其他常用操作

- **发表评论：**详情页底部评论框，用于补充现场信息、与研发沟通，评论进入事件流。
- **补充上传：**追加日志文件，可勾选"上传后重新分析"让系统基于新日志重新生成分析版本。
- **编辑基本信息：**工单未终结前可修改标题、描述。
- **取消工单：**误提交时提单人可取消，取消后不可再编辑或操作。
- **查看报告 / 下载上传文件：**查看本次分析的完整报告，或下载工单内全部日志。

事件流完整记录了工单从创建到关闭的每一步（创建、分析开始/完成、步骤变更、评论、升级、解决等），是追溯的第一手材料：

Junion

工单管理

工单详情

售后-张三 售后 退出

地图匹配度较低, 建议核对地图文件

warning97%

疑似定位异常

warning94%

关键时间线

日志开始

错误发现 275 个错误事件

日志开始

警告发现 133 个警告事件

日志开始

地图地图文件缺失

事件流

created (售后-张三)

{

"title": "3 号车定位丢失",

"logDir": "tmp/forkweb-shots/cache/tickets/3/logs",

"logCount": 1

}

2026-07-28 06:11:57

analysis_started (售后-张三)

{

"logDir": "tmp/forkweb-shots/cache/tickets/3/logs",

"mapDir": null,

"mapFile": null

}

2026-07-28 06:11:57

analysis_completed (售后-张三)

{

"reportPath": "tmp/forkweb-shots/cache/tickets/3/report.md",

"packagePath": "tmp/forkweb-shots/cache/tickets/3/package.zip",

"conclusion": "[error] 疑似设备数据超时或离线 (置信度 88%); [warning] 地图匹配度较低, 建议核对地图文件 (置信度 97%); [warning] 疑似定位异常 (置信度 94%) ",

"aiEnabled": false,

"analysisVersionId": 3

}

3.7 常见问题

问题	处理建议
状态卡在「分析中」	耐心等待，分析超时上限 10 分钟；超时后状态回退为「待分析」并记录事件，可重新触发分析。
排查向导显示"未匹配到已验证规则"	日志未命中知识库，补充上传更多日志后重试，或升级研发。
误提交工单	提单人点击「取消工单」。
需要改标题/描述	未终结前点击「编辑基本信息」。
上传报"总大小不能超过 200MB"	拆分日志分批上传，或剔除无关文件。

安全提示：执行现场操作前务必确认车辆已停止或处于安全模式；无法判断时优先升级研发，不要强行操作；不要外传自己的系统账号密码。

4. 研发人员指南

研发的两大工作面：**处理售后升级上来的工单**，以及使用**日志诊断回放工具**做深度分析并把经验沉淀进知识库。

4.1 处理升级工单

工单列表中筛选「待研发介入」状态，进入详情：

1. **认领工单**：点击「认领工单」，状态变为「研发处理中」，工单指派给自己。

Junion

工单管理

日志诊断

现场管理

车型管理

数据统计

工单详情

研发-李四 研发 退出

更新时间

2026-07-28 06:12:08

当前分析版本

版本号	版本 1	生成时间	2026-07-28 06:11:59
问题类型	laser	Top 问题	1. 疑似设备数据超时或离线 2. 地图匹配度较低，建议核对地图文件 3. 疑似定位异常

AI 分析结论

未开启 AI 介入分析

操作

认领工单

补充上传

编辑基本信息

查看报告

下载上传文件

精简证据

错误事件	275	警告事件	133	错误码数	80
任务数	0	帧数	14	时长	19s
地图	缺失	地图匹配	{ "detectedMapName": "fm1.json", "matchStrategy": "missing", "confidence": 0, "warnings": ["日志中疑似地图 fm1.json，但地图目录未找到匹配文件", "未找到可用地图文件"] }		

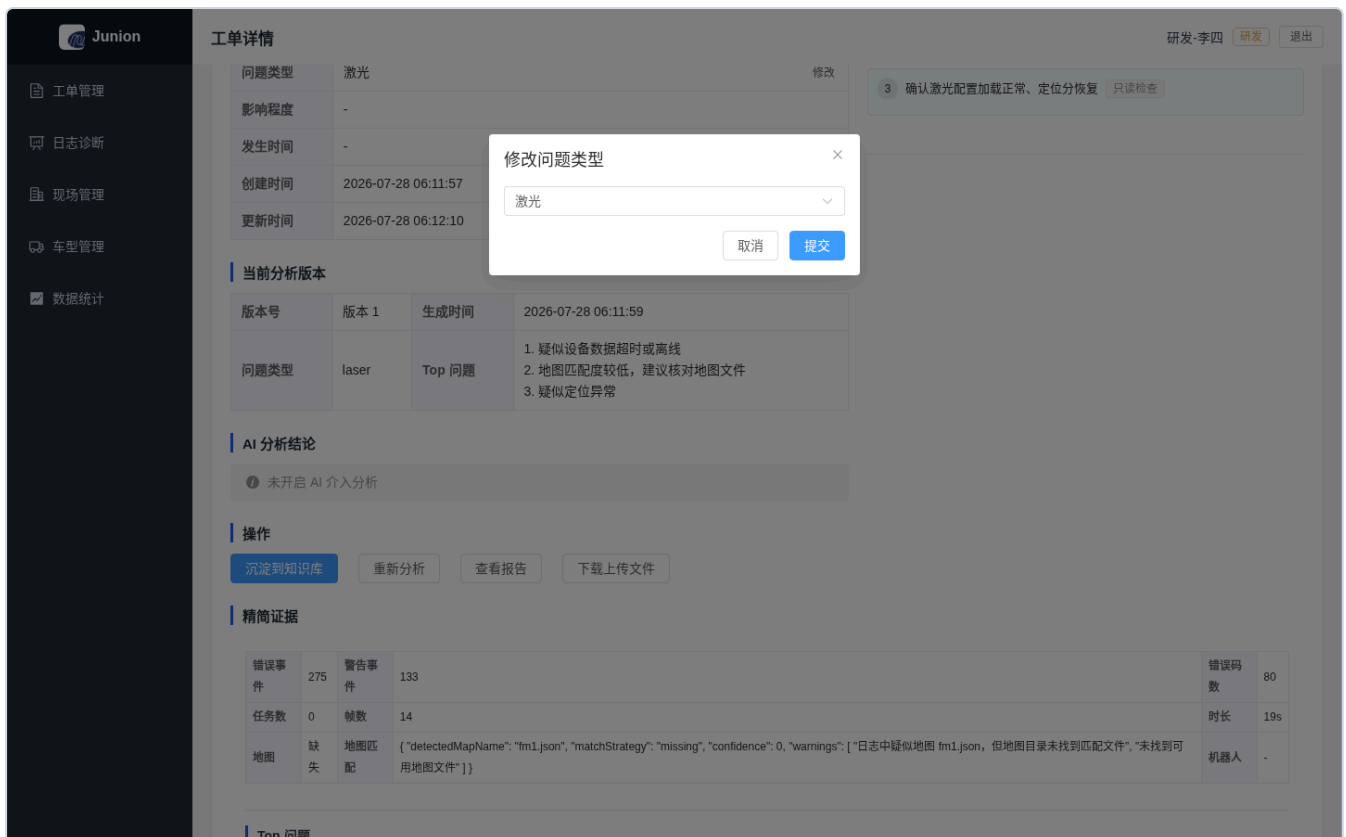
Top 问题

问题	严重度	置信度
疑似设备数据超时或离线	error	88%
地图匹配度较低，建议核对地图文件	warning	97%

2. **分析处理**：可使用「补充上传」「重新分析」「查看报告」「下载上传文件」，也可以在 `/replay` 页面用「从工单导入」直接加载该工单的日志做深度诊断（见 4.2）。
3. **标记已解决**：处理完成后点击「标记已解决」，填写解决方案，状态变为「已解决」。解决方案会展示给售后，请写清楚根因与处理办法。



4. **沉淀到知识库**：解决后建议点击「沉淀到知识库」，把本次排查转化为知识规则（系统也会在解决时提示）。规则被验证后，下次同类问题售后就能靠排查向导自助解决。
5. **修改问题类型**：自动分类不准时，点击结论摘要中问题类型旁的「修改」人工修正，修正会同步用于列表筛选和统计。



6. **分析版本管理**：每次重新分析生成一个新版本，详情页顶部可切换版本、点击「对比差异」查看两次分析的差异。

4.2 日志诊断回放工具 (/replay)

左侧菜单「日志诊断」进入 /replay 页面。它把日志、地图、任务、错误码、原始日志上下文放在同一页面做离线诊断与轨迹回放，适合：从车上拷回日志离线排查、复现售后诊断包、导出报告归档。



加载数据

顶部配置区四种加载方式，任选其一：

- **日志目录 + 地图目录**：填服务器本机路径，点「加载诊断」；自动匹配地图不对时在「地图文件」里填具体 JSON 路径（优先级最高）。
- **从工单导入**：填工单号（如 TK20260724-XXXXXX），直接加载该工单上传的日志。
- **导入诊断包**：读取他人导出的 zip 诊断包，无需连实车、无需本机有同名地图。
- **路径导入**：诊断包较大时填本机 zip 完整路径导入，避免浏览器读大文件。

日志很大时用「异步加载」，页面显示解析阶段与百分比。日志或地图文件改动后用「重新解析」跳过缓存。

一键概览

加载完成后先看概览，判断这批日志值不值得看、问题在哪：

- **基础统计**：时间范围、日志文件数、回放帧数、任务数、错误事件数、错误码数。
- **数据完整性**：是否有地图 / 可回放帧 / 任务 ID / 错误码定义。没有可回放帧时优先检查日志目录是否选错。
- **健康分与日志质量分**：综合判断日志完整度；**建议关注时间**点击即可跳转。
- **地图匹配**：显示匹配策略与置信度。置信度低时先确认地图；确认无误可点「确认使用此地图」保存地图别名，之后同名日志自动匹配。

- **Top 问题**：最值得先看的异常（高等级错误码、关键 `[E]` / `[W]`、任务失败、低定位分、急停/lost 等），点击联动跳转。

诊断结论与时间线

- **诊断结论**：给出候选根因（标题、置信度、证据、处理建议），来自内置规则与知识库；命中知识库的会打「知识库命中」标签。每条支持跳转证据、复制证据包、加书签、转为知识，以及「有用/误报」反馈。
- **问题时间线**：按时间串起启动、任务变化、错误码、状态变化、低定位分等关键事件；支持按类型/严重程度/时间筛选、重复合并、噪声折叠。点击事件会联动地图回放跳时间、原始日志刷上下文——"**时间线事件** → **地图位置** → **原始日志上下文**"是最常用的排查路径。

地图回放

回放区回答"车什么时候在哪里、在干什么、附近发生了什么"：

- 播放/暂停、倍速、视频式进度条拖动；进度条上的 marker 表示关键事件，点击跳转。
- 「上一问题/下一问题」在异常点间跳转；「设起点/设终点 + 循环」反复播放某段；「遇问题暂停」在错误、急停、低定位分附近自动停。
- 地图上可点击轨迹点、事件点查看该时刻位置、状态、任务、错误。

错误码中心与任务视角

- **错误码中心**：集中查看 `ERRORxxxx` 及人工字典错误码，含内容、屏幕显示、排除方法、等级、发生次数与发生点；人工字典（`replay-server/config/manual-error-dictionary.json`）优先级最高。
- **任务视角**：按任务段查看开始/结束时间、成功失败、未完成路径、关联错误码，适合排查"某个任务为什么失败"。

原始日志与过滤

支持按级别、模块、关键词（多关键词逗号分隔，如 `ERROR,task,lost`）、错误码、任务、时间过滤；「当前时间上下文」围绕回放时刻展示前后日志。**转交问题时请复制异常前后的上下文片段，不要只复制一行报错。**

报告与诊断包

- **Markdown / JSON 报告**：Markdown 适合人读与归档，JSON 适合程序处理，内容含结论、根因、错误码分组、任务摘要、时间线。
- **导出诊断包**：zip 包含日志、地图、报告、别名与反馈摘要，是转交问题的推荐载体；导出时可选时间范围与包含项。
- **诊断包对比**：对比两个包的车辆、地图、错误规模变化，快速判断是否同一问题。

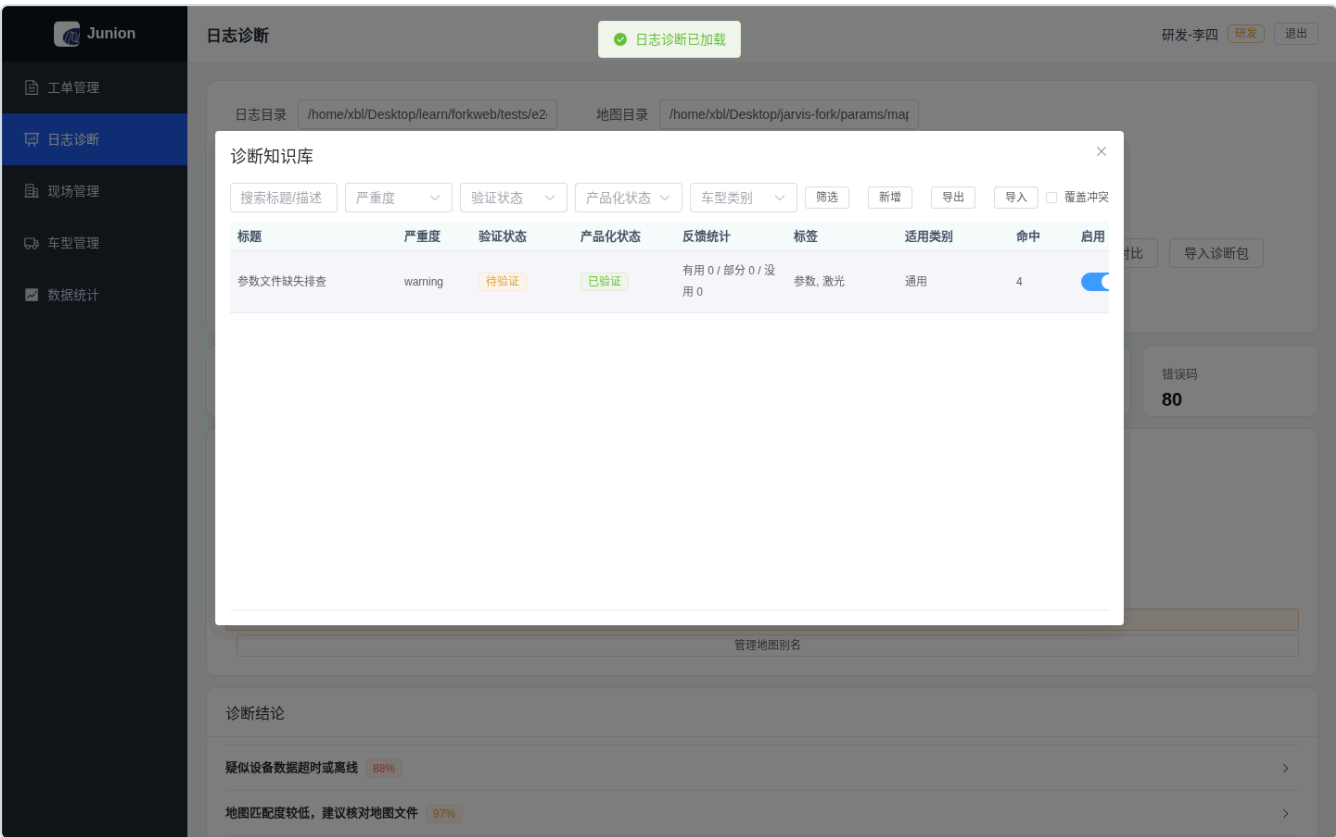
- **人工结论：**转交前点「人工结论」填写现场、车辆、测试人员、已确认根因等，会写入报告与包manifest。

问诊助手（可选）

「问诊助手」Tab 基于当前诊断结果与知识库做辅助问答。未配置大模型时为离线模式（仅本地相似检索与离线建议）；在「配置模型」中填入 DeepSeek 或 OpenAI 兼容接口的 API Key 后可在线问答。提问只上传受限上下文（可先点「上下文预览」确认），不上传全量日志。AI 回答可「转为知识」草稿，但保存前必须人工确认根因与规则宽度。

4.3 知识库管理

入口：`/replay` 页面顶部「知识库」按钮。



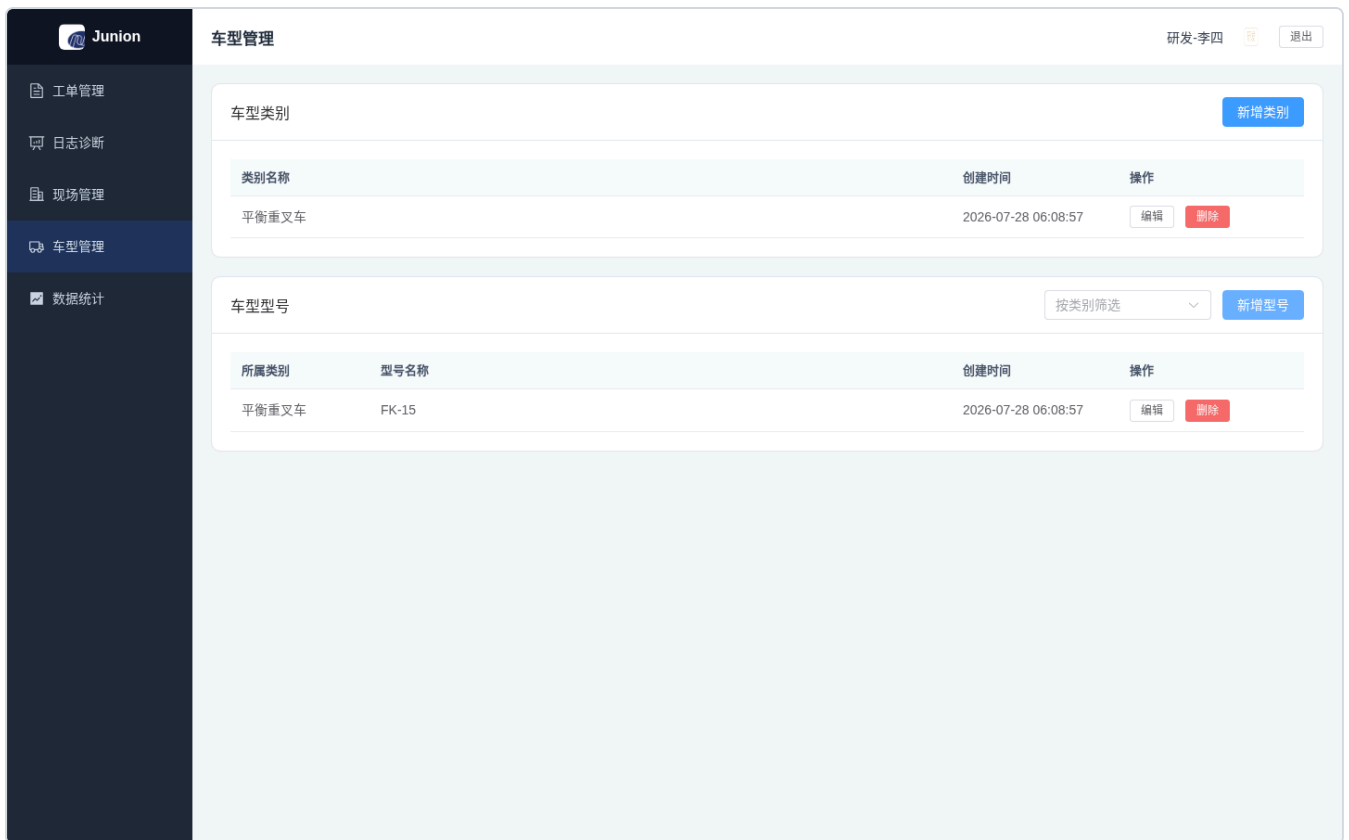
- **沉淀入口：**工单详情「沉淀到知识库」；`/replay` 中时间线事件、错误码发生点、诊断结论的「沉淀知识/转为知识」；或知识库弹窗直接「新增」。
- **规则内容：**标题、描述、根因、处理办法、严重程度、标签，以及匹配规则（必选词、任意词、排除词、模块、错误码、时间窗口、次数阈值）。可「自动提取规则」，保存前建议「试跑」确认能命中当前日志。
- **产品化状态：**草稿（draft）→ 已验证（verified）。只有已验证且启用的规则才会生成售后侧的排查向导，请谨慎验证，规则过宽会误报。
- **维护操作：**搜索、编辑、复制、删除、启用/停用、导入/导出 JSON、按状态筛选、查看命中次数与反馈统计。

4.4 现场管理与车型管理

- **现场管理**（ /sites ）：维护项目现场列表，并为每个现场**关联车型**——售后建单时只能选到已关联的车型。已被工单引用的现场无法删除。



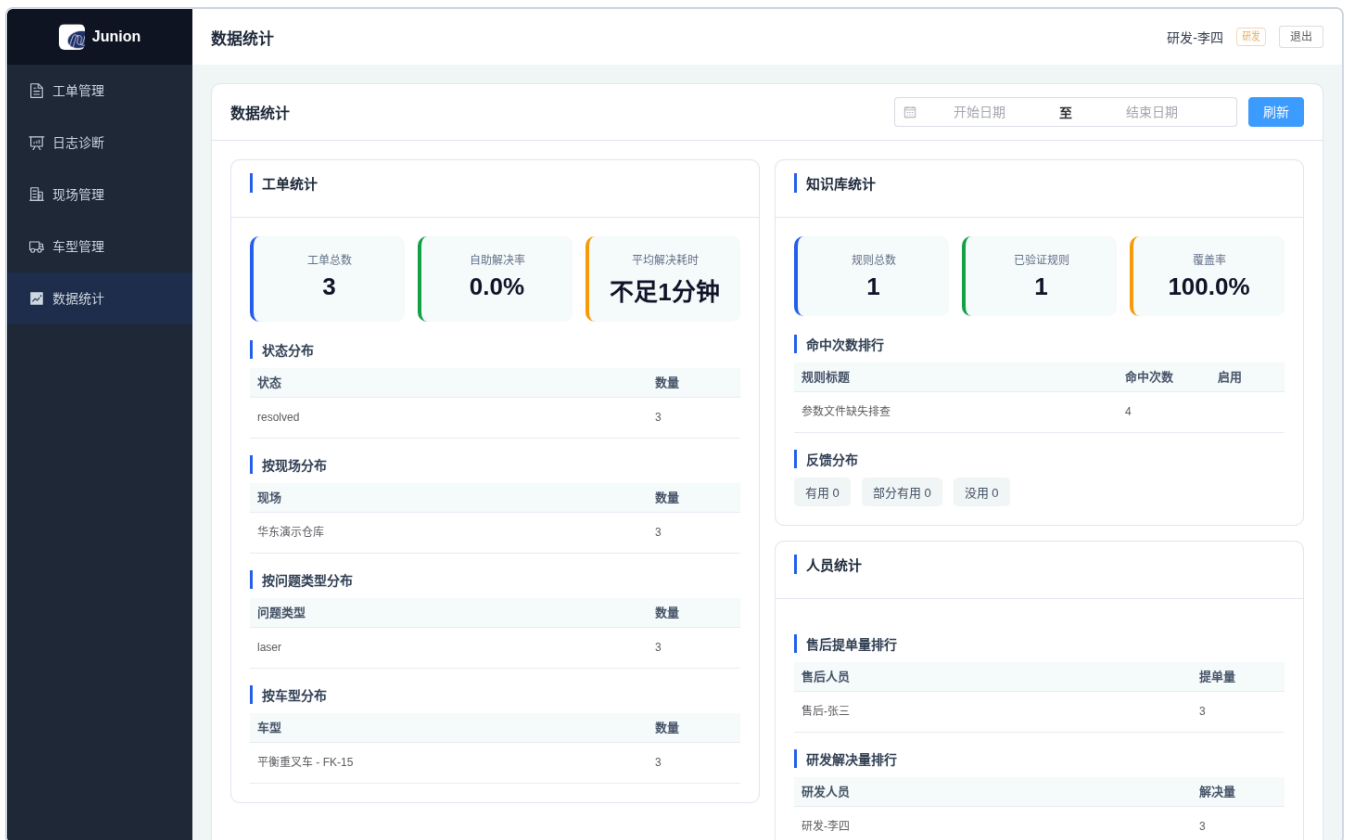
- **车型管理**（ /vehicles ）：先建车型类别（如"平衡重叉车"），再在类别下建型号（如"FK-15"）。



4.5 数据统计

「数据统计」（`/stats`）提供三块看板，支持按日期范围过滤：

- **工单统计**：总数、自助解决率、平均解决耗时，以及按状态/现场/问题类型/车型分布。
- **知识库统计**：规则总数、已验证数、覆盖率、命中次数排行、反馈分布。
- **人员统计**：售后提单量排行、研发解决量排行。



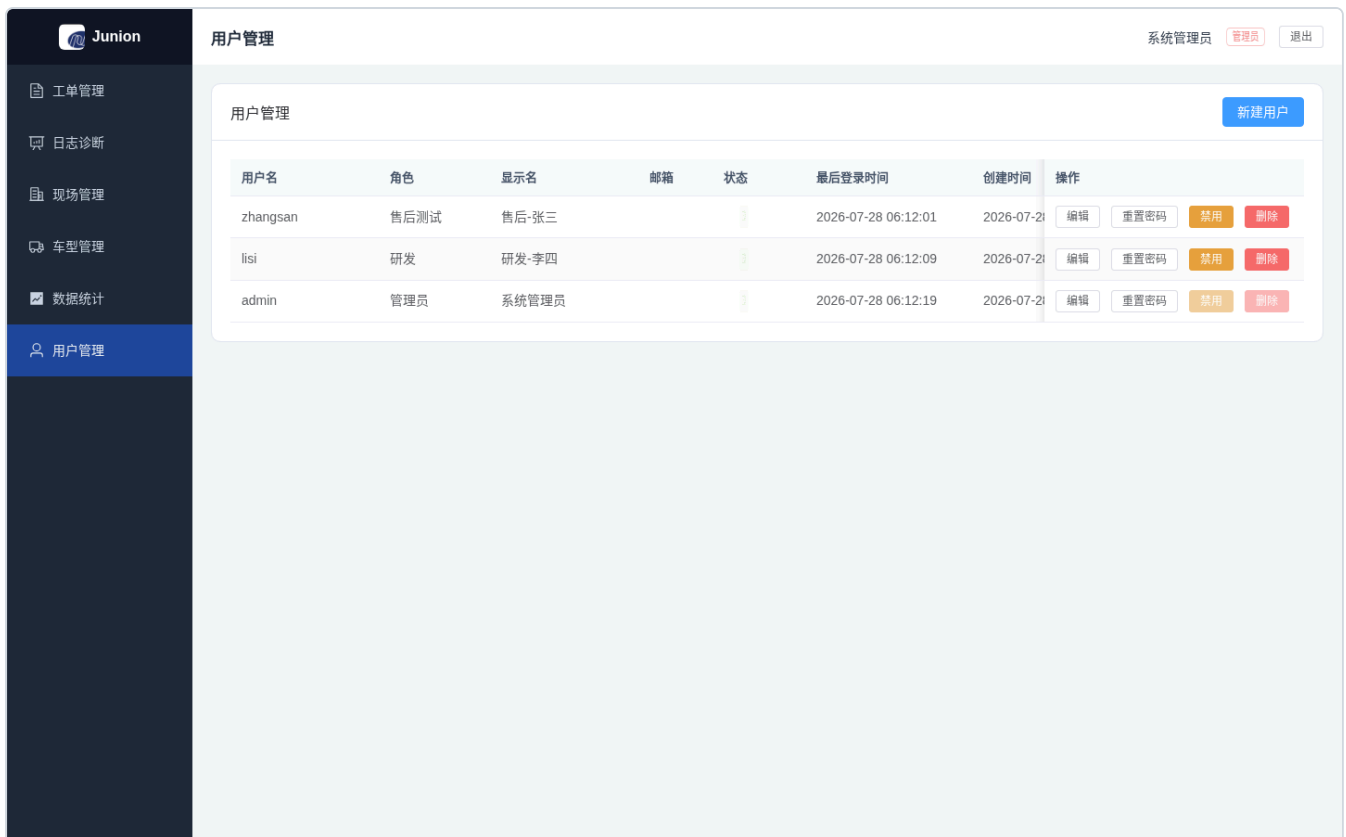
自助解决率和知识库覆盖率是系统价值的核心指标——覆盖率上不去，说明知识沉淀跟不上现场问题。

5. 管理员指南

管理员具备售后与研发的全部能力（见第 3、4 章），此外独有以下两项。

5.1 用户管理

左侧菜单「用户管理」（/users）：



- **新建用户**：填用户名、密码、角色（售后/研发/管理员）、显示名、邮箱。
- **编辑**：修改角色、显示名、邮箱。
- **重置密码**：为忘记密码的用户设置新密码。
- **禁用/启用**：禁用后该账号无法登录，但历史记录保留。
- **删除**：彻底删除账号。

保护机制：系统不允许降级、禁用或删除**最后一个管理员**，避免管理入口丢失。

5.2 删除工单

管理员是唯一可以**硬删除**工单的角色（工单详情内操作）。删除不可恢复，仅用于清理测试数据等场景；正常业务请用「取消工单」代替。

6. 运维精简指南

本章只列日常操作，完整部署细节（Nginx、HTTPS、回退策略、上线检查清单）见 [docs/deployment.md](https://docs.junion.cn/docs/deployment.md)。

6.1 部署与更新

```
# 首次部署（默认监听宿主机 8091）
docker compose up -d --build

# 日常更新：自动备份数据库 → git pull → 重建镜像 → 重启
./scripts/update.sh
```

6.2 数据与备份

- 全部数据在 `./data` 目录：`data/cache`（SQLite 数据库、上传日志）、`data/config`（知识库、配置）。切勿删除。
- `update.sh` 每次更新自动备份数据库到 `data/backups/forkweb.db.bak.<时间戳>`；建议将该目录定期同步到异地。
- 数据库损坏时：复制最近备份覆盖 `data/cache/forkweb.db` 后 `docker compose restart`。

6.3 健康检查与告警

```
curl http://localhost:8091/api/health
```

外部持续监控（每 5 分钟探测，连续失败发企业微信告警）：

```
WECHAT_WORK_WEBHOOK_URL=https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=xxx \
./scripts/health-check.sh &
```

查看服务日志：`docker compose logs -f`。

6.4 关键环境变量

变量	说明
<code>JWT_SECRET</code>	登录凭证签名密钥， 生产环境必须改为强随机串
<code>FORKWEB_ADMIN_PASSWORD</code>	初始管理员密码（生产环境务必设置强密码，并在首次登录后修改）
<code>REPLAY_PORT</code> / <code>REPLAY_HOST</code>	服务监听端口与地址
<code>FORKWEB_CACHE_DIR</code> / <code>FORKWEB_CONFIG_DIR</code>	数据与配置目录
<code>WECHAT_WORK_WEBHOOK_URL</code>	健康告警企业微信 Webhook

6.5 知识库预填充

首次上线建议导入内置的常见问题规则（脚本幂等，可重复执行）：

```
docker compose exec forkweb npx tsx replay-server/scripts/seed-knowledge.ts
```

附录 A：工单状态对照表

状态	含义	谁触发
待分析	工单已创建，分析未开始或分析失败回退	建单 / 分析失败
分析中	后台正在解析日志、匹配规则（超时 10 分钟）	系统
待现场排查	分析完成，排查向导已生成	系统
现场排查中	售后点击「开始排查」后	售后
已自助解决	售后按向导解决并「确认已解决」	售后
待研发介入	售后「需要研发介入」升级	售后
研发处理中	研发「认领工单」后	研发
已解决	研发「标记已解决」并填写解决方案	研发
已取消	提单人取消，不可再操作	提单人

附录 B：术语表

术语	含义
定位分	车辆定位置信度评分，骤降或过低通常意味着定位异常
排查向导	分析命中已验证知识规则后生成的分步排查路径（最多 Top 3）
知识规则	沉淀的排查经验：问题特征匹配规则 + 根因 + 处理办法 + 排查步骤
产品化状态	知识规则的成熟度：草稿 → 已验证；仅已验证规则对售后生效
诊断包	<code>/replay</code> 导出的 zip，含日志、地图、报告、别名，用于离线复现
地图别名	"日志中的地图名 ↔ 本机地图文件"的映射关系，用于自动匹配
分析版本	每次（重新）分析生成一个版本，可切换与对比差异
事件流	工单全生命周期的操作审计记录
错误码字典	<code>ERRORxxxx</code> 的人工维护释义库，优先级高于自动解析